

Научиться писать более сложные
командные файлы с использованием
логических управляющих конструкций и
ЦИКЛОВ.

Презентация по лабораторной работе №14

true

today

Докладчик

- Аль-хадри Мохаммед Фуад
Мохаммед Хамуд
- студент, НКАбд-01-25, 1132255653
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы

12.1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научиться писать более сложные командные файлы с
использованием логических управляющих конструкций и
циклов.

12.2. Ход выполнения работы

Подготовка рабочей директории

Сначала была создана рабочая директория для выполнения лабораторной работы.

Рисунок 1: Создание рабочей директории

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $  
cd labs  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
p) $ ls  
lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11 lab13  
lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 lab12  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)  
p) $ mkdir lab14; cd lab14  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (  
develop) $ pwd  
/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (  
develop) $
```

Задание 1

Реализация упрощённого механизма семафоров

Условие

Необходимо написать командный файл, который:

- ожидает освобождения ресурса;
- сообщает о занятости ресурса;
- использует ресурс некоторое время;
- поддерживает взаимодействие нескольких процессов.

Назначение прав на выполнение

Файл был сохранён и сделан исполняемым.

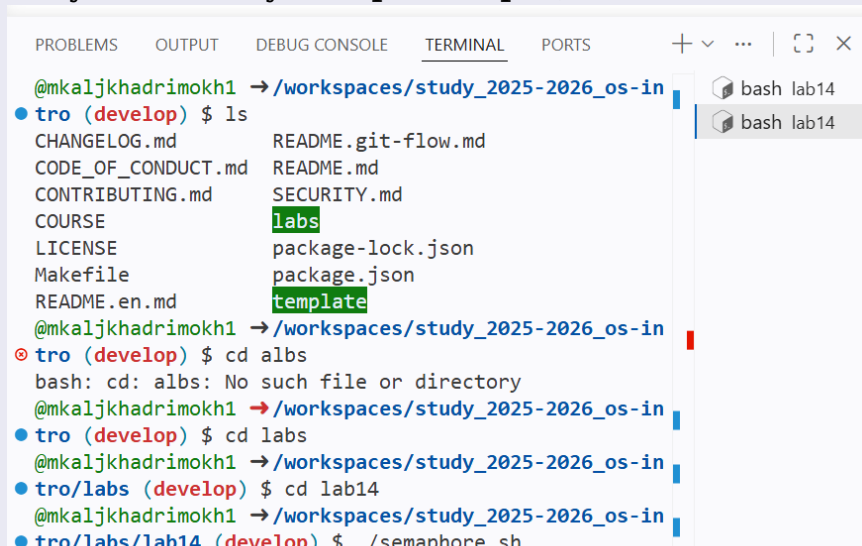
Рисунок 3: Назначение прав на выполнение

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/1
● develop) $ nano semaphore.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/1
● develop) $ chmod +x semaphore.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/1
```

Проверка работы программы

Скрипт был запущен в нескольких терминалах для проверки взаимодействия процессов.

Рисунок 4: Запуск первого процесса



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS + v ... | [ ] X

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
• tro (develop) $ ls
CHANGELOG.md      README.git-flow.md
CODE_OF_CONDUCT.md README.md
CONTRIBUTING.md   SECURITY.md
COURSE             labs
LICENSE            package-lock.json
Makefile           package.json
README.en.md       template
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
⊙ tro (develop) $ cd albs
bash: cd: albs: No such file or directory
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
• tro (develop) $ cd labs
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
• tro/labs (develop) $ cd lab14
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
• tro/labs/lab14 (develop) $ /semaphore sh
```

Задание 2

Реализация команды man

Условие

Необходимо реализовать командный файл, который:

- принимает имя команды;
- ищет соответствующую справку в каталоге `/usr/share/man/man1`;
- выводит справку или сообщение об ошибке.

Создание командного файла

Был создан файл `myman.sh`, реализующий упрощённую команду `man`.

Рисунок 7: Создание файла `myman.sh`

Процесс 12792 освободил ресурс

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab1

● **develop**) \$ touch myman.sh

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab1

Рисунок 8: Содержимое скрипта `myman.sh`

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... nano - lab14

GNU nano 7.2

myman.sh *

```
#!/bin/bash
```

```
MAN_DIR="/usr/share/man/man1"
```

```
if [ -z "$1" ]; then
```

```
    echo "Использование: ./myman.sh <command>"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
FILE=$(find "$MAN_DIR" -name "$1.1.gz")
```

Назначение прав и запуск программы

Файл был сделан исполняемым и протестирован.

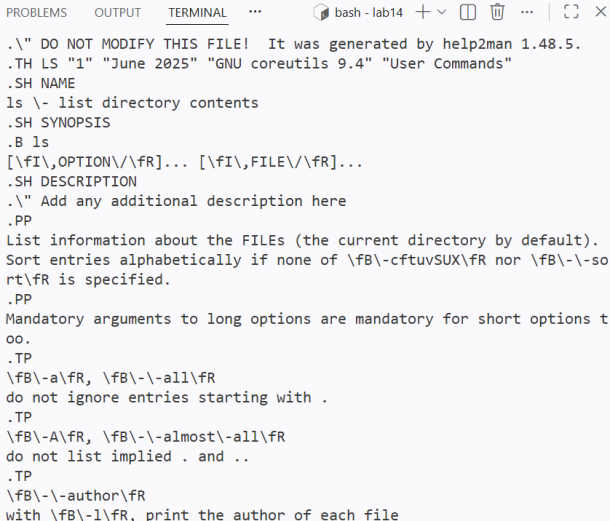
Рисунок 9: chmod и запуск программы

```
использовать: ./myman.sh <command>  
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (develop) $ chmod +x myman.sh  
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (develop) $ ./myman.sh ls  
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (develop) $
```

Проверка работы

Была выполнена проверка поиска справки по различным командам.

Рисунок 10: Просмотр справки ls



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... bash - lab14 + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS "1" "June 2025" "GNU coreutils 9.4" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\|/\fR]... [\fI\,FILE\|/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\|-cftuvSUX\|fR nor \fB\|-\|sort\|fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\|-a\|fR, \fB\|-\|all\|fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\|-A\|fR, \fB\|-\|almost\|-\|all\|fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\|-\|author\|fR
with \fB\|-l\|fR, print the author of each file
```

Генерация случайной последовательности символов

Условие

Необходимо написать командный файл, который:

- использует переменную \$RANDOM;
- генерирует случайную последовательность латинских букв.

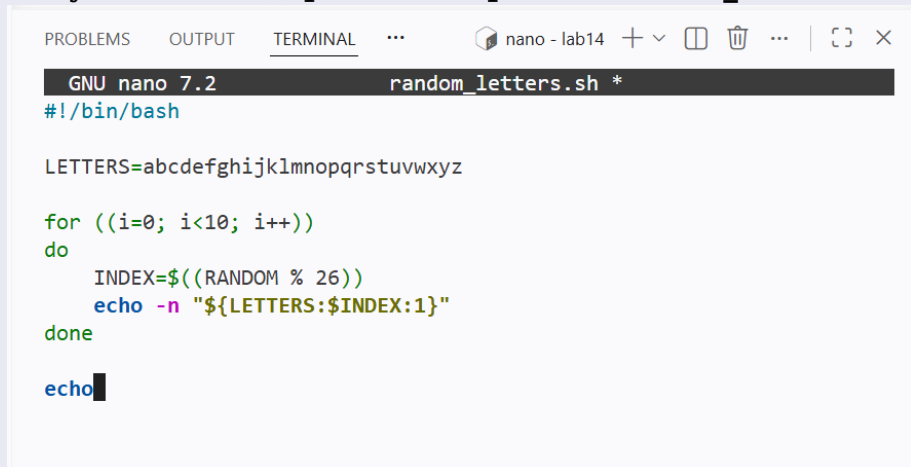
Создание командного файла

Был создан файл `random_letters.sh`.

Рисунок 12: Создание файла `random_letters.sh`

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (
● develop) $ touch random_letters.sh
```

Рисунок 13: Содержимое скрипта `random_letters.sh`



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... nano - lab14 + ▾ □ □ ... | {} ×
GNU nano 7.2 random_letters.sh *
#!/bin/bash

LETTERS=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

for ((i=0; i<10; i++))
do
    INDEX=$((RANDOM % 26))
    echo -n "${LETTERS:$INDEX:1}"
done

echo
```

Назначение прав на выполнение

Файл был сохранён и сделан исполняемым.

Рисунок 14: `chmod random_letters.sh`

```
● develop) $ nano random_letters.sh
@mkalikhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (
● develop) $ chmod +x random_letters.sh
@mkalikhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (
```


Проверка содержимого рабочей директории

После выполнения всех заданий было проверено содержимое рабочей директории.

Рисунок 16: Итоговое содержимое рабочей директории

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 (develop) $ ls -l
total 12
-rwxrwxrwx 1 codespace codespace 302 May 16 19:54 myman.sh
-rwxrwxrwx 1 codespace codespace 147 May 16 19:59 random_letters.sh
-rwxrwxrwx 1 codespace codespace 424 May 16 19:46 semaphore.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14 /
```


12.3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы расширенного программирования в командной оболочке UNIX.

Были освоены:

- использование логических конструкций;
- применение циклов;
- организация взаимодействия процессов;
- работа с файлами блокировки;
- создание пользовательской реализации команды `man`;
- использование переменной `$RANDOM` для генерации случайных данных.

Поставленная цель лабораторной работы была достигнута.

